# 传统块存储配置

## NetApp Solutions

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 ONTAP 配置 vSphere 传统块存储 . . . . . 1
vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的光纤通道存储后端 . . . . . 1
vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的以太网光纤通道存储协议 . . . . . 2
vSphere VMFS 数据存储库—具有 ONTAP 的 iSCSI 存储后端 . . . . . 4
vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的 NVMe/FC . . . . . 8

# 使用 ONTAP 配置 vSphere 传统块存储

VMware vSphere 支持以下 VMFS 数据存储库选项，并指定了 ONTAP SAN 协议支持。

| VMFS 数据存储库选项 | ONTAP SAN 协议支持 |
|---|---|
| "光纤通道（FC）" | 是的。 |
| "以太网光纤通道（FCoE）" | 是的。 |
| "iSCSI" | 是的。 |
| 适用于 RDMA 的 iSCSI 扩展（iSER） | 否 |
| "采用 FC 的基于网络结构的 NVMe （NVMe/FC）" | 是的。 |
| 采用基于融合以太网的 RDMA 的基于网络结构的 NVMe （NVMe/RoCE） | 否 |

如果需要 iSER 或 NVMe/RoCE VMFS，请检查基于 SANtricity 的存储系统。

## vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的光纤通道存储后端

### 关于此任务

本节介绍如何使用 ONTAP 光纤通道（FC）存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一：[PowerShell]，[Ansible]或 [Terraform]。

### 您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
- 运行 {ontap_version} 的 ONTAP 存储系统（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）
- ONTAP 凭据（SVM 名称，用户 ID 和密码）
- 主机，目标以及 SVM 和 LUN 信息的 ONTAP WWPN
- "已完成的 FC 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - {vsphere_version}
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口和 vSphere 主机
  - 启用 N_port ID 虚拟化（NPIV）功能
  - 创建单个启动程序单个目标分区。
    - 为每个启动程序创建一个分区（单个启动程序分区）。
    - 对于每个分区，包括一个目标，该目标是 SVM 的 ONTAP FC 逻辑接口（WWPN）。每个 SVM 的

每个节点至少应有两个逻辑接口。请勿使用物理端口的 WWPN 。

- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用。

## 配置 VMFS 数据存储库

要配置 VMFS 数据存储库，请完成以下步骤：

1. 使用检查兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"
2. 验证是否已 "支持 FCP 配置"。

### ONTAP 任务

1. "验证您是否具有 FCP 的 ONTAP 许可证。"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 FCP 。
   b. 使用 `liconen se add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。
2. 确保已在 SVM 上启用 FCP 协议。
   a. "验证现有 SVM 上的 FCP 。"
   b. "在现有 SVM 上配置 FCP 。"
   c. "使用 FCP 创建新的 SVM 。"
3. 确保 FCP 逻辑接口在 SVM 上可用。
   a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。
   b. 使用 GUI 创建 SVM 时，逻辑接口是该过程的一部分。
   c. 要重命名网络接口，请使用 `Network Interface modify` 。
4. "创建并映射 LUN 。" 如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。

### VMware vSphere 任务

1. 确认已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应在中显示这些驱动程序 "存储适配器信息"。
2. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。

# vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的以太网光纤通道存储协议

## 关于此任务

本节介绍如何使用以太网光纤通道（ FCoE ）传输协议创建与 ONTAP 存储的 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

## 您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select）
- ONTAP 凭据（SVM 名称，用户 ID 和密码）
- "支持的 FCoE 组合"
- "完成的配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - ｛vsphere_version｝
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口或 vSphere 主机
  - 启用 N_port ID 虚拟化（NPIV）功能
  - 创建单个启动程序单个目标分区。
  - "已配置 FC/FCoE 分区"
- 网络交换机
  - 支持 FCoE
  - 支持 DCB
  - "FCoE 的巨型帧"
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

## 配置 VMFS 数据存储库

- 检查与的兼容性 "互操作性表工具（IMT）"。
- "验证是否支持 FCoE 配置"。

## ONTAP 任务

1. "验证 FCP 的 ONTAP 许可证。"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令验证是否已列出 FCP 。
   b. 使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。
2. 验证是否已在 SVM 上启用 FCP 协议。
   a. "验证现有 SVM 上的 FCP 。"
   b. "在现有 SVM 上配置 FCP 。"
   c. "使用 FCP 创建新的 SVM 。"
3. 验证 SVM 上的 FCP 逻辑接口是否可用。
   a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。

b. 使用图形用户界面创建 SVM 时，逻辑接口就是该过程的一部分。

c. 要重命名网络接口，请使用 `Network Interface modify`。

4. "创建并映射 LUN"；如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。

### VMware vSphere 任务

1. 验证是否已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应在中显示这些驱动程序 "存储适配器信息"。
2. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。

# vSphere VMFS 数据存储库—具有 ONTAP 的 iSCSI 存储后端

## 关于此任务

本节介绍如何使用 ONTAP iSCSI 存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

## 您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能。
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）
- ONTAP 凭据（SVM 名称，用户 ID 和密码）
- iSCSI 的 ONTAP 网络端口， SVM 和 LUN 信息
- "一份完整的 iSCSI 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - ｛vsphere_version｝
- iSCSI VMKernel 适配器 IP 信息
- 网络交换机
  - 使用 ONTAP 系统网络数据端口并连接 vSphere 主机
  - 为 iSCSI 配置的 VLAN
  - （可选）为 ONTAP 网络数据端口配置的链路聚合
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

## 步骤

1. 检查与的兼容性 "互操作性表工具（IMT）"。
2. "验证是否支持 iSCSI 配置。"
3. 完成以下 ONTAP 和 vSphere 任务。

## ONTAP 任务

1. "验证 iSCSI 的 ONTAP 许可证"。
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 iSCSI 。
   b. 使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。
2. "验证是否已在 SVM 上启用 iSCSI 协议。"
3. 验证 iSCSI 网络逻辑接口在 SVM 上是否可用。

   使用 GUI 创建 SVM 时，还会创建 iSCSI 网络接口。

4. 使用 `Network interface` 命令查看或更改网络接口。

   建议每个节点使用两个 iSCSI 网络接口。

5. "创建 iSCSI 网络接口。" 您可以使用 default-data-blocks 服务策略。
6. "验证 data-iscsi 服务是否包含在服务策略中。" 您可以使用 `network interface service-policy show` 进行验证。
7. "验证是否已启用巨型帧。"
8. "创建并映射 LUN 。" 如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。对每个 LUN 重复此步骤。

## VMware vSphere 任务

1. 验证 iSCSI VLAN 是否至少有一个可用 NIC 。为了提高性能和容错能力，最好使用两个 NIC 。
2. "确定 vSphere 主机上可用的物理 NIC 的数量。"
3. "配置 iSCSI 启动程序。" 典型的使用情形是软件 iSCSI 启动程序。
4. "验证 iSCSI 的 TCPIP 堆栈是否可用"。
5. "验证 iSCSI 端口组是否可用"。
   - 我们通常使用具有多个上行链路端口的单个虚拟交换机。
   - 使用 1： 1 适配器映射。
6. 验证是否已启用 iSCSI VMKernel 适配器以匹配 NIC 数量，以及是否已分配 IP 。
7. "将 iSCSI 软件适配器绑定到 iSCSI VMKernel 适配器。"
8. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。对所有数据存储库重复此步骤。
9. "验证硬件加速支持。"

## 下一步是什么？

完成这些任务后， VMFS 数据存储库便可用于配置虚拟机。

**Ansible 攻略手册**

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
```

```
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
```

```
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

# vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的 NVMe/FC

## 关于此任务

本节介绍如何使用 NVMe/FC 使用 ONTAP 存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

## 您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能。
- "基本了解 NVMe/FC"。
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID 和密码）
- 主机，目标和 SVM 以及 LUN 信息的 ONTAP WWPN
- "填写完整的 FC 配置工作表"
- vCenter Server
- vSphere 主机信息（ ｛vsphere_version｝ ）
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口和 vSphere 主机。
  - 启用 N_port ID 虚拟化（ NPIV ）功能。
  - 创建一个启动程序目标分区。
  - 为每个启动程序创建一个分区（单个启动程序分区）。
  - 对于每个分区，包括一个目标，该目标是 SVM 的 ONTAP FC 逻辑接口（ WWPN ）。每个 SVM 的每个节点至少应有两个逻辑接口。请勿使用物理端口的 WWPN 。

## 配置 VMFS 数据存储库

1. 检查与的兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"。
2. "验证是否支持 NVMe/FC 配置。"

## ONTAP 任务

1. "验证 FCP 的 ONTAP 许可证。"使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 NVMe_oF 。使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。
2. 验证是否已在 SVM 上启用 NVMe 协议。
   a. "为 NVMe 配置 SVM 。"
3. 验证 NVMe/FC 逻辑接口在 SVM 上是否可用。
   a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。
   b. 使用图形用户界面创建 SVM 时，逻辑接口将作为该过程的一部分。
   c. 要重命名网络接口，请使用命令 `Network Interface modify` 。
4. "创建 NVMe 命名空间和子系统"

## VMware vSphere 任务

1. 验证是否已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应可从查看这些驱动程序 "存储适配器信息"

2. "执行 vSphere 主机 NVMe 驱动程序安装和验证任务"
3. "创建 VMFS 数据存储库"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.